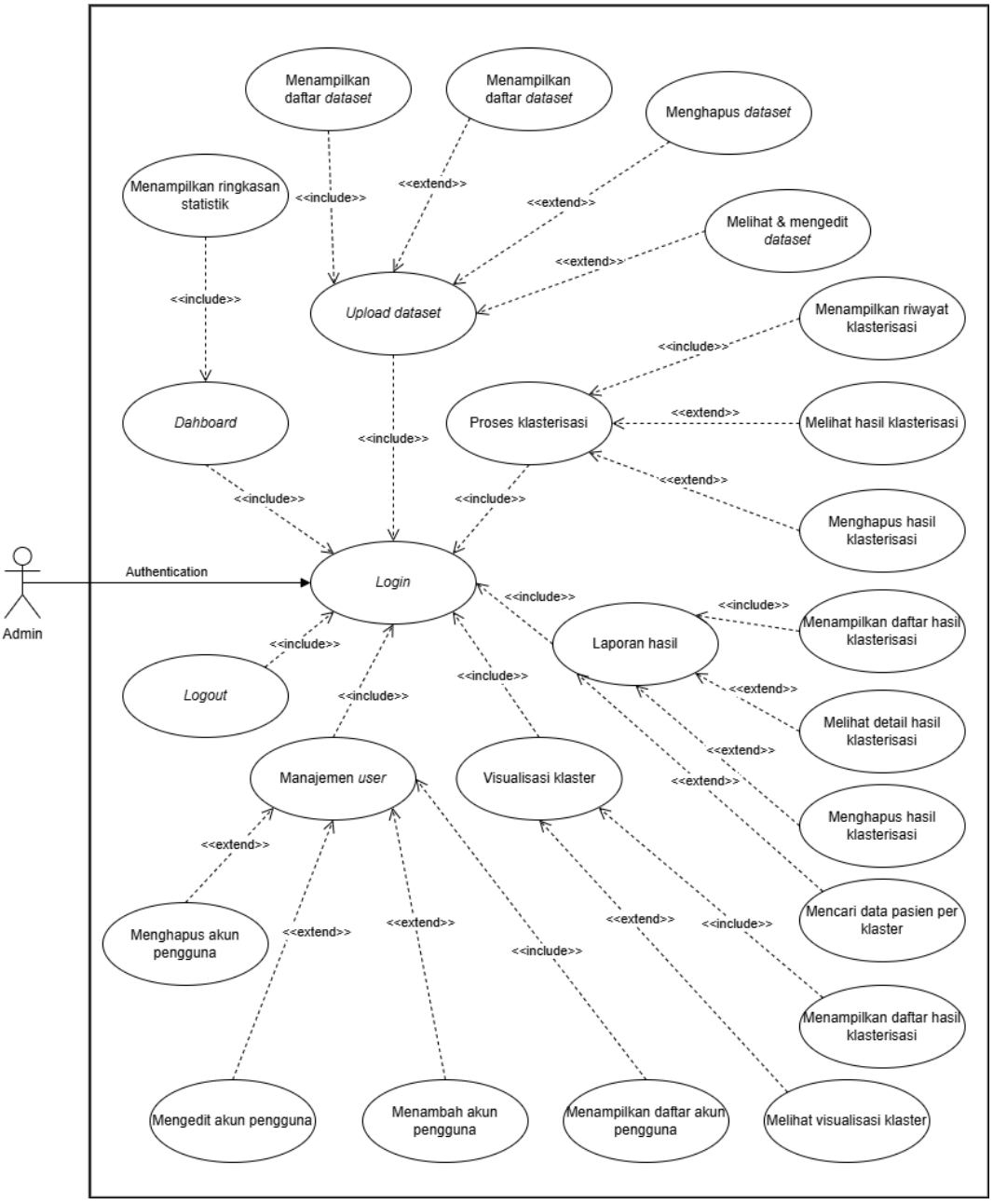
	penentuan k optimal k=2-10, dan data pasien per klaster.	
	Tenaga medis dapat mencari data pasien per klaster pada halaman detail hasil klasterisasi.	UR.AKPPRI.TM.03.004
	Visualisasi Klaster	
	Tenaga medis dapat mengakses halaman visualisasi klaster.	UR.AKPPRI.TM.04.001
	Sistem menampilkan menu visualisasi hasil klasterisasi dan tenaga medis dapat memilih dan melihat grafik visualisasi klaster.	UR.AKPPRI.TM.04.002

4.5.2. Desain Sistem

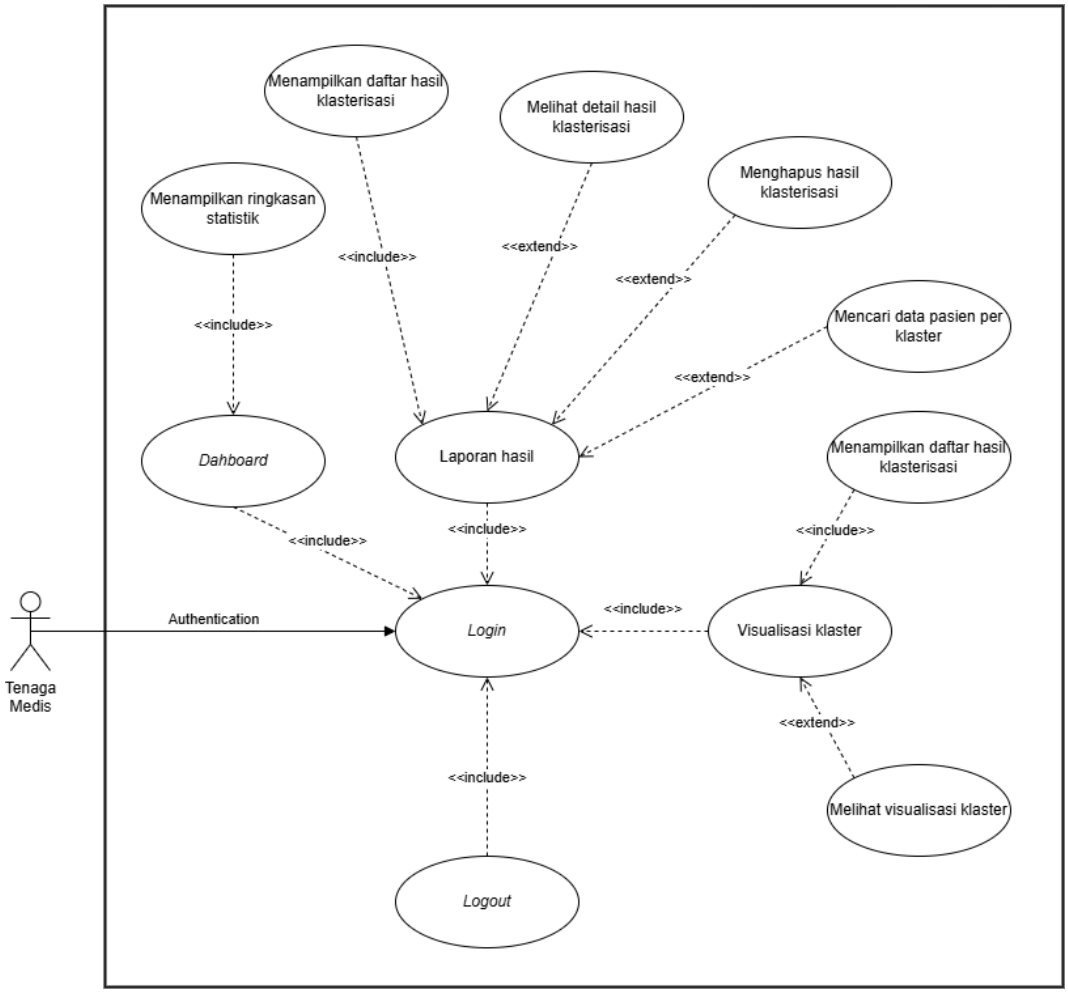
Tahapan desain sistem dilakukan dengan membuat *use case diagram* dan *activity diagram*. *Use case diagram* bertujuan untuk menggambarkan fungsionalitas sistem yang dapat digunakan oleh aktor yaitu admin dan tenaga medis (dokter/perawat) pada aplikasi klasterisasi profil pasien rawat inap, sedangkan *activity diagram* bertujuan untuk menggambarkan alur proses dan urutan aktivitas yang terjadi dalam setiap fungsionalitas sistem secara terstruktur.

Sebagai tindak lanjut dari perancangan diagram UML tersebut, pemetaan alur fungsionalitas ini kemudian dijadikan landasan utama dalam merancang konsep antarmuka pengguna (UI) dan pengalaman pengguna (UX) aplikasi. Rancangan UI/UX disusun secara sistematis untuk memastikan bahwa tata letak fitur dan visualisasi data hasil klasterisasi dapat diakses secara interaktif serta mudah dipahami oleh para aktor. Pendekatan desain antarmuka ini menjadi jembatan penting yang menghubungkan kompleksitas sistem klasterisasi di balik layar dengan kemudahan interaksi. Adapun *use case diagram* untuk admin disajikan pada Gambar 20.



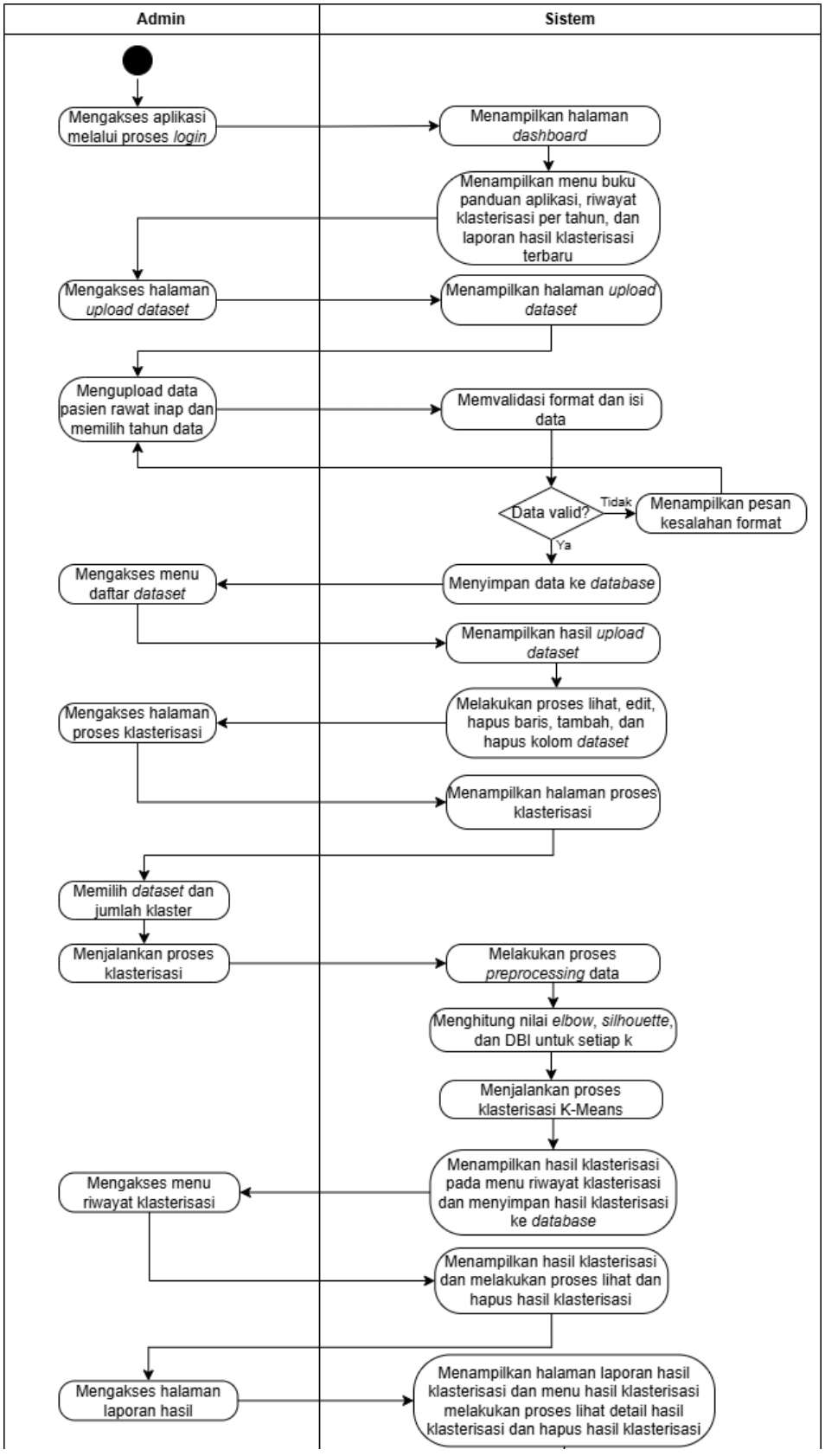
Gambar 20. *Use Case Diagram* Admin

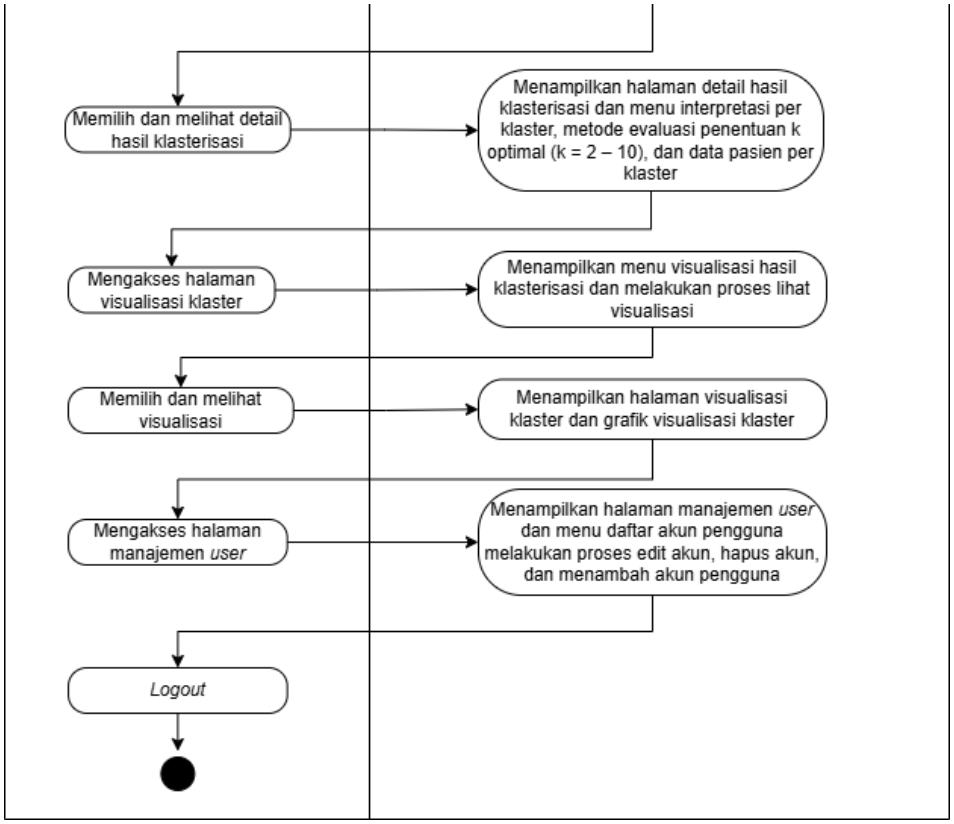
Selain untuk admin, sistem juga memfasilitasi interaksi bagi aktor tenaga medis (dokter/perawat). Fungsionalitas ini difokuskan pada pemanfaatan hasil analisis dan visualisasi data pasien guna mendukung pelayanan medis, yang rancangan *use case diagram*-nya disajikan secara rinci pada Gambar 21.



Gambar 21. *Use Case Diagram* Tenaga Medis

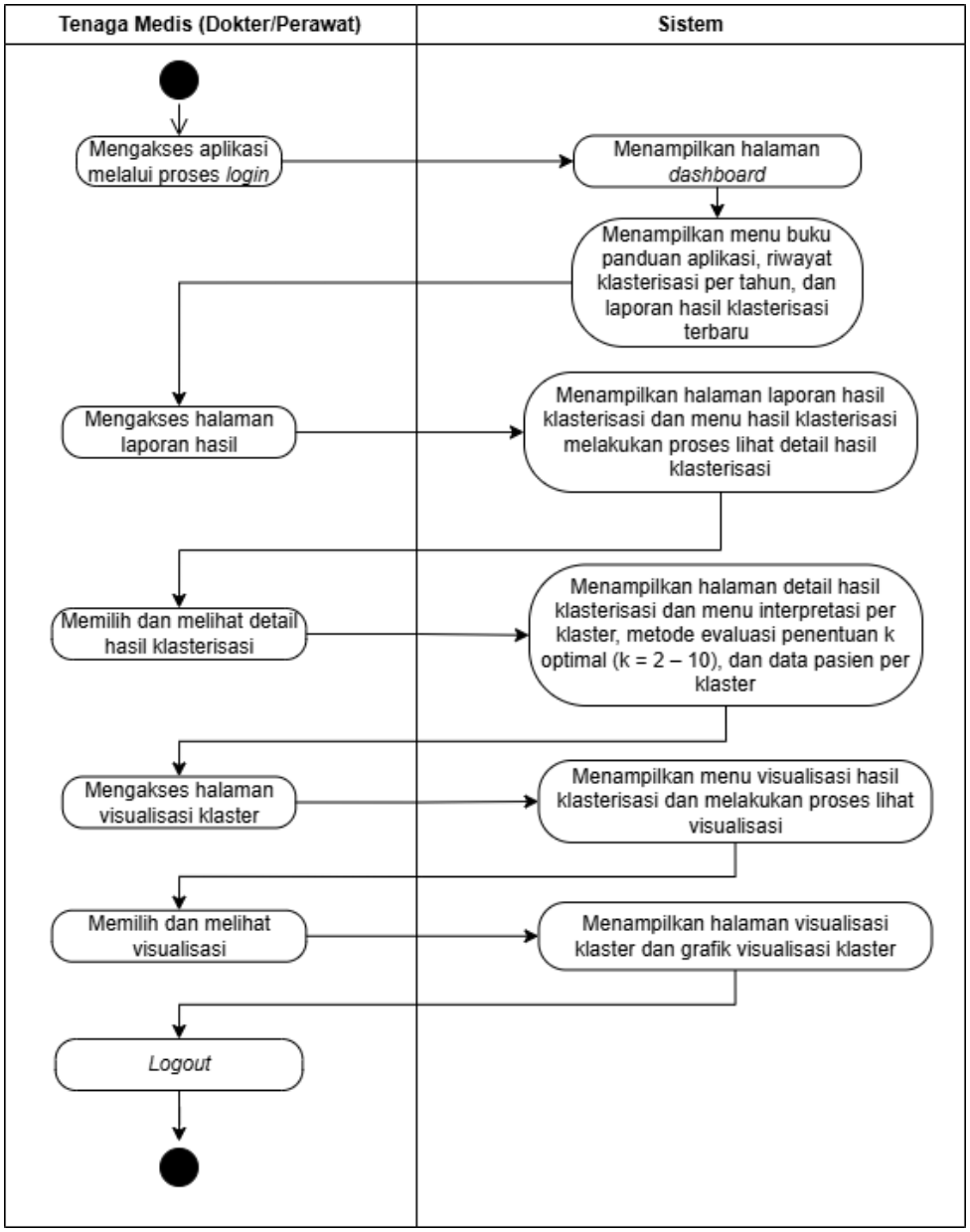
Sementara itu, guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai alur kerja dan urutan aktivitas prosedural secara mendalam, disusunlah rancangan *activity diagram* khusus untuk aktor admin. Diagram ini memetakan secara kronologis setiap tahapan interaksi, mulai dari proses manajemen data pasien rawat inap, inisiasi parameter algoritma klasterisasi, hingga tahap akhir berupa pemrosesan laporan evaluasi dalam sistem. Seluruh rangkaian dinamika operasional yang dilakukan oleh admin tersebut disajikan secara sistematis pada Gambar 22.


Admin
Sistem
Mengakses aplikasi melalui proses *login*
Menampilkan halaman *dashboard*
Menampilkan menu buku panduan aplikasi, riwayat klasterisasi per tahun, dan laporan hasil klasterisasi terbaru
Mengakses halaman *upload dataset*
Menampilkan halaman *upload dataset*
Mengupload data pasien rawat inap dan memilih tahun data
Memvalidasi format dan isi data
Data valid?
Tidak
Menampilkan pesan kesalahan format
Ya
Mengakses menu daftar *dataset*
Menyimpan data ke *database*
Menampilkan hasil *upload dataset*
Mengakses halaman proses klasterisasi
Melakukan proses lihat, edit, hapus baris, tambah, dan hapus kolom *dataset*
Menampilkan halaman proses klasterisasi
Memilih *dataset* dan jumlah klaster
Menjalankan proses klasterisasi
Melakukan proses *preprocessing* data
Menghitung nilai *elbow*, *silhouette*, dan DBI untuk setiap k
Menjalankan proses klasterisasi K-Means
Mengakses menu riwayat klasterisasi
Menampilkan hasil klasterisasi pada menu riwayat klasterisasi dan menyimpan hasil klasterisasi ke *database*
Menampilkan hasil klasterisasi dan melakukan proses lihat dan hapus hasil klasterisasi
Mengakses halaman laporan hasil
Menampilkan halaman laporan hasil klasterisasi dan menu hasil klasterisasi melakukan proses lihat detail hasil klasterisasi dan hapus hasil klasterisasi



Gambar 22. *Activity Diagram* Admin

Sementara itu, guna memberikan pemahaman yang jelas mengenai prosedur interaksi aktor tenaga medis dalam memanfaatkan aplikasi, disusun pula rancangan *activity diagram* yang lebih spesifik. Diagram ini memetakan urutan aktivitas yang dilakukan oleh dokter maupun perawat, dimulai dari proses *login* hingga akses terhadap menu laporan hasil klasterisasi dan visualisasi hasil klasterisasi guna mendukung pengambilan keputusan klinis. Visualisasi alur ini sangat penting untuk memastikan bahwa navigasi sistem dalam menyajikan informasi klaster telah dirancang secara efisien guna menunjang produktivitas pelayanan medis. Seluruh rangkaian alur kerja yang menggambarkan bagaimana tenaga medis berinteraksi dengan fitur-fitur analisis tersebut disajikan secara komprehensif pada Gambar 23.



Gambar 23. *Activity Diagram* Tenaga Medis

4.5.3. Implementasi

Pada tahap implementasi, aplikasi klasterisasi profil pasien rawat inap berbasis *website* dibangun menggunakan *framework laravel*. Adapun hasil tampilan dari setiap halaman aplikasi sebagai representasi antarmuka pengguna akan diuraikan secara mendetail sebagai berikut: